Дифференциальные уравнения для ВКР: разбор

Коннова Т.

2026-10-25

1. Что такое дифференциальное уравнение

Обычное уравнение: найди число x, такое что $2x + 3 = 7$. Ответ: $x = 2$.

Дифференциальное уравнение: найди **функцию** $N(t)$, такую что

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N.$$

Здесь $\frac{dN}{dt}$ --- это **производная**, то есть скорость изменения N в момент t. Уравнение говорит: «скорость роста популяции пропорциональна её текущему размеру».

Решение: $N(t) = N_0 \cdot e^{rt}$ --- экспоненциальный рост. Чем больше зайцев --- тем быстрее они плодятся --- тем ещё больше зайцев.

Запомни:

- $N(t)$ --- неизвестная функция (что ищем)
- $\frac{dN}{dt}$ --- её производная (скорость изменения)
- Решить диффур = найти функцию, которая ему удовлетворяет

2. Производная: что это и зачем

Производная --- это мгновенная скорость изменения.

Пример	Функция	Производная = скорость
Координата машины	$x(t)$ = где машина	$\frac{dx}{dt}$ = скорость
Популяция зайцев	$N(t)$ = сколько зайцев	$\frac{dN}{dt}$ = как быстро плодятся
Температура чая	$T(t)$ = температура	$\frac{dT}{dt}$ = как быстро остывает

Если $\frac{dN}{dt} > 0$ --- популяция растёт. Если $\frac{dN}{dt} < 0$ --- популяция уменьшается. Если $\frac{dN}{dt} = 0$ --- стоит на месте (стационарная точка).

3. Логистическое уравнение

Экспоненциальный рост $dN/dt = rN$ --- нереалистичный, зайцы не могут расти бесконечно. Добавляем потолок K (ёмкость среды):

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right).$$

Разберём по кускам:

- $r \cdot N$ --- тенденция к росту (как раньше)
- $\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ --- тормоз

Когда N маленькое: $\frac{N}{K} \approx 0$, тормоз ≈ 1, рост почти свободный.

Когда $N \to K$: $\frac{N}{K} \to 1$, тормоз $\to 0$, рост останавливается.

Когда $N = K$: $\frac{dN}{dt} = 0$, популяция стоит. Это **стационарная точка**.

Когда $N > K$: тормоз отрицательный, $\frac{dN}{dt} < 0$, популяция уменьшается обратно к K.

4. Система ОДУ: модель конкуренции

Теперь два вида, каждый по логистическому закону, но они мешают друг другу:

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \dfrac{N_1 + \alpha_{12} N_2}{K_1}\right), \\ \dfrac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \dfrac{N_2 + \alpha_{21} N_1}{K_2}\right). \end{cases}}$$

Это главная формула ВКР. Разберём первое уравнение:

$r_1 N_1$	размножение вида 1
N_1 в скобках	свои же едят ресурс (внутривидовая конкуренция)
$\alpha_{12} N_2$	вид 2 тоже ест ресурс (межвидовая конкуренция)
K_1	потолок (ёмкость среды для вида 1)
α_{12}	«сколько ресурса сжирает одна особь вида 2 по сравнению с одной особью вида 1»

Отличие от хищник--жертвы:

В хищник--жертве: $dx/dt = \alpha x - \beta xy$ (встреча = минус жертва, плюс хищник).

В конкуренции: оба уравнения с минусом. Встреча = **оба теряют** ресурс. Никто никого не ест, но оба голодают.

4.1. Словарь переменных

Символ	Что это	Пример
N_1, N_2	Численности видов 1 и 2	50 антилоп, 30 зебр
r_1, r_2	Скорости размножения	$r_1 = 1.0$ в год
K_1, K_2	Ёмкость среды для каждого вида	$K_1 = 100$
α_{12}	Давление вида 2 на вид 1	$\alpha_{12} = 0.5$: зебра = полантилопы
α_{21}	Давление вида 1 на вид 2	$\alpha_{21} = 0.3$: антилопа = 0.3 зебры

4.2. Стационарные точки

Когда $\frac{dN_1}{dt} = 0$ **и** $\frac{dN_2}{dt} = 0$ одновременно --- система стоит. Это **стационарные (неподвижные) точки**:

$E_0 = (0,\ 0)$ --- оба вымерли.

$E_1 = (K_1,\ 0)$ --- вид 1 занял всё, вид 2 вымер.

$E_2 = (0,\ K_2)$ --- наоборот.

$E^* = \left(\frac{K_1 - \alpha_{12} K_2}{1 - \alpha_{12}\alpha_{21}},\ \ \frac{K_2 - \alpha_{21} K_1}{1 - \alpha_{12}\alpha_{21}} \right)$ --- **сосуществование** (оба живут).

E^* существует только когда обе координаты положительные (иначе отрицательная численность --- бессмыслица).

4.3. Три режима конкуренции

Какая точка **устойчива** (система к ней стремится) --- зависит от α_{12} и α_{21}:

Режим 1: Сосуществование ($\alpha_{12}\alpha_{21} < 1$)

Межвидовая конкуренция слабая. E^* устойчива. Оба вида живут вместе.

Пример: $\alpha_{12} = 0.5$, $\alpha_{21} = 0.3 \Rightarrow 0.5 \times 0.3 = 0.15 < 1$ ☒

Режим 2: Вытеснение

Один из α большой, другой маленький. Сильный вид вытесняет слабого. Пример: $\alpha_{12} = 0.4$, $\alpha_{21} = 1.5 \Rightarrow$ вид 1 сильнее, вид 2 вымирает.

Режим 3: Бистабильность ($\alpha_{12}\alpha_{21} > 1$)

Оба давят друг на друга сильно. Кто победит --- зависит от начальных условий (кого больше на старте, тот и выживет). E^* --- седловая точка (неустойчива).

Пример: $\alpha_{12} = 1.5$, $\alpha_{21} = 1.5 \Rightarrow 1.5 \times 1.5 = 2.25 > 1$ ☒

5. Частные производные (переход к УЧП)

5.1. Одна переменная vs две

В ОДУ: $N(t)$ зависит только от времени. $\dfrac{dN}{dt}$ --- единственная производная.

В УЧП: $N(t, x)$ зависит от времени **и** пространства. Две производные:

- $\dfrac{\partial N}{\partial t}$ --- как N меняется во **времени** (стоим в одной точке, смотрим как меняется)
- $\dfrac{\partial N}{\partial x}$ --- как N меняется в **пространстве** (заморозили время, идём по лесу и считаем)

Значок ∂ (вместо d) = «частная производная» --- берём по одной переменной, остальные считаем фиксированными.

5.2. Вторая производная по пространству

$\dfrac{\partial^2 N}{\partial x^2}$ --- производная от производной. Это **кривизна** профиля.

Ситуация	$\dfrac{\partial^2 N}{\partial x^2}$	**Смысл**
В точке N ниже чем у соседей (яма)	> 0	Особи придут сюда
В точке N выше чем у соседей (горка)	< 0	Особи уйдут отсюда
N одинаковое везде (плоско)	$= 0$	Никто не двигается

6. Диффузия

Уравнение диффузии:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 N}{\partial x^2}.$$

Скорость изменения = $D \boxtimes$ кривизна.

- Где яма (мало особей) --- туда стекаются
- Где горка (много особей) --- оттуда уходят
- D --- коэффициент диффузии (скорость расползания)

Аналогия: капля чернил в стакане воды --- расползается из тёмного пятна в прозрачную воду, пока не станет равномерно.

7. PDE-модель конкуренции с диффузией

Объединяем конкуренцию (реакция) и расползание (диффузия):

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{\partial N_1}{\partial t} = D_1 \dfrac{\partial^2 N_1}{\partial x^2} + r_1 N_1 \left(1 - \dfrac{N_1 + \alpha_{12} N_2}{K_1}\right), \\ \dfrac{\partial N_2}{\partial t} = D_2 \dfrac{\partial^2 N_2}{\partial x^2} + r_2 N_2 \left(1 - \dfrac{N_2 + \alpha_{21} N_1}{K_2}\right). \end{cases}}$$

Это вторая главная формула ВКР.

Каждое уравнение: «скорость изменения = диффузия + конкуренция».

- $D_i \dfrac{\partial^2 N_i}{\partial x^2}$ --- особи расползаются по пространству
- $r_i N_i(1 - ...)$ --- в каждой точке пространства идёт конкуренция за ресурс

Это называется **реакция--диффузия** (reaction--diffusion).

7.1. Граничные условия

Нужно сказать, что происходит на краях области ($x = 0$ и $x = L$):

$$\left.\frac{\partial N_i}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial N_i}{\partial x}\right|_{x=L} = 0, \quad i = 1, 2.$$

Это **условия Неймана** --- нулевой поток на границе. Означает: «на краю никто не уходит и не приходит». Как стенки аквариума.

7.2. Начальные условия

$$N_i(x, 0) = N_{i,0}(x), \quad i = 1, 2.$$

«В начальный момент $t = 0$ распределение по пространству задано.»

Например: вид 1 сконцентрирован слева, вид 2 --- справа. Потом они расползаются и начинают конкурировать.

8. Loss-функция PINN

Вместо того чтобы решать уравнение численно (на сетке), мы обучаем нейросеть $N(t, x; w)$ (с весами w), которая сама является решением. Критерий качества:

$$\boxed{L(w) = L_r + L_{ic} + L_{bc}}$$

L_r --- **невязка уравнения** (residual). Подставляем нейросеть в PDE. Если она решает уравнение правильно --- остаток $= 0$:

$$L_r = \sum_i \left\| \frac{\partial \hat{N}}{\partial t} - D\frac{\partial^2 \hat{N}}{\partial x^2} - r\hat{N}\left(1 - \frac{\hat{N} + \alpha\hat{M}}{K}\right) \right\|^2$$

L_{ic} --- **начальные условия**. В момент $t = 0$ нейросеть должна выдать правильное начальное распределение:

$$L_{ic} = \sum_j \|\hat{N}(x_j, 0; w) - N_0(x_j)\|^2$$

L_{bc} --- **граничные условия**. На краях $x = 0$ и $x = L$ производная по x должна быть нулём:

$$L_{bc} = \sum_k \left\| \frac{\partial \hat{N}}{\partial x}\Big|_{x_k} \right\|^2$$

Обучение: оптимизатор (BFGS или Adam) крутит веса w, пока $L \to 0$.

Когда $L \approx 0$ --- нейросеть одновременно:

- решает уравнение (физику не нарушает),
- стартует правильно ($t = 0$),
- не пускает особей через стенки (граница).

9. Итоговая шпаргалка

Что	**Формула**	**Смысл**
Производная	$\frac{dN}{dt}$	Скорость изменения N
Частная производная	$\frac{\partial N}{\partial t}$	Скорость изменения по t (при фикс. x)
Вторая производная	$\frac{\partial^2 N}{\partial x^2}$	Кривизна профиля $N(x)$
Логистический рост	$rN(1 - N/K)$	Рост с потолком
Конкуренция	$rN(1 - (N + \alpha M)/K)$	Рост с потолком + конкурент
Диффузия	$D \cdot \partial^2 N/\partial x^2$	Расползание
Loss PINN	$L_r + L_{ic} + L_{bc}$	Три штрафа нейросети